# CORRIGÉ DU TD DE SVT
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 4
## ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : L'ÉNERGÉTIQUE MUSCULAIRE

### Correction de l'exercice 1 : Les sources immédiates d'énergie

**1) Expérience 1**

L'ATP reste presque constant (1,25 puis 1,23) alors que la phosphocréatine diminue (de 11 à 8,4). On pourrait croire que l'ATP n'est pas consommé.

**2) Expérience 2**

Quand la créatine kinase est bloquée, la PC n'est plus utilisée et l'ATP diminue (de 1,25 à 0,81) : l'ATP est bien consommé pendant la contraction. Dans l'expérience 1, il était régénéré au fur et à mesure grâce à la PC.

**3) Réaction**

$$\text{Phosphocréatine} + \text{ADP} \xrightarrow{\text{créatine kinase}} \text{Créatine} + \text{ATP}$$

La phosphocréatine est une **réserve d'énergie** rapidement mobilisable qui régénère instantanément l'ATP.

### Correction de l'exercice 2 : L'expérience de Lundsgaard

**1) Analyse**

La phosphocréatine diminue régulièrement et s'épuise vers 75 contractions. L'amplitude des secousses reste élevée tant qu'il reste de la PC (82 % à 60 contractions), puis chute brutalement et s'annule quand la PC est épuisée.

**2) Arrêt et contracture**

La glycolyse étant bloquée et le milieu anaérobie, la seule source de régénération de l'ATP est la phosphocréatine. Une fois épuisée, l'ATP n'est plus régénéré : plus de contraction ; les ponts actomyosine ne peuvent plus se détacher faute d'ATP : contracture (rigidité).

**3) Pas d'acide lactique**

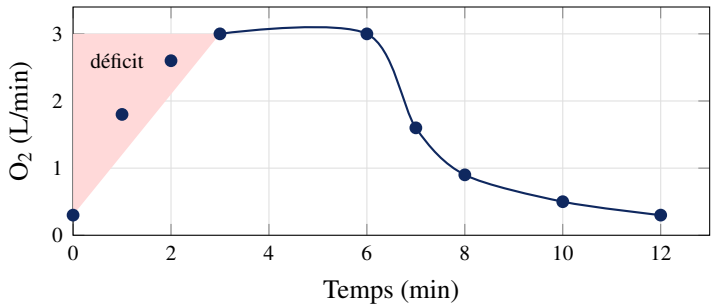
L'acide lactique est le produit de la fermentation lactique, qui suit la glycolyse. La glycolyse étant bloquée par l'iodoacétate, aucun acide lactique n'est formé.

**4) Voies de régénération**

La voie de la **phosphocréatine** (rapide, anaérobie, alactique) et la voie de la **glycolyse** suivie de la **fermentation lactique** (anaérobie, lactique).

### Correction de l'exercice 3 : Consommation de dioxygène et effort

### 1) Courbe




### 2) Début de l'effort

La respiration met environ 3 minutes à atteindre son régime maximal. Pendant ce temps, l'ATP est régénéré par les voies **anaérobies** : phosphocréatine puis fermentation lactique (déficit en $O_2$).

### 3) Dette d'oxygène

Après l'effort, l'$O_2$ supplémentaire sert à reconstituer les réserves de phosphocréatine et d'ATP, à oxyder ou à recycler l'acide lactique accumulé (en glucose dans le foie), et à rétablir l'$O_2$ de la myoglobine.

### 4) Rendements

Fermentation lactique : **2 ATP** par glucose ; respiration : **36 à 38 ATP** par glucose, soit environ 18 fois plus.

## Correction de l'exercice 4 : Chaleur musculaire

### 1) Chaleur initiale

Elle est contemporaine de la secousse et ne dépend pas du dioxygène : elle provient de l'**hydrolyse de l'ATP** lors du cycle des ponts, de l'utilisation de la phosphocréatine et du recaptage du $Ca^{2+}$.

### 2) Chaleur retardée

Elle diminue fortement sans $O_2$ : elle correspond aux réactions **respiratoires** (oxydations) qui régénèrent l'ATP et la phosphocréatine après la secousse.

### 3) Convertisseur d'énergie

Le muscle transforme l'énergie **chimique** des nutriments (stockée dans l'ATP) en énergie **mécanique** (travail) et en énergie **thermique** (chaleur). Le rendement mécanique est d'environ 20 à 25 %.

## Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

**Introduction** : le muscle ne contient que quelques secondes de réserve d'ATP ; il doit le régénérer en permanence.
**I. La voie de la phosphocréatine** : PC + ADP → créatine + ATP (créatine kinase) ; immédiate, anaérobie, sans déchet, mais réserve limitée (efforts brefs et intenses de quelques secondes).
**II. La fermentation lactique** : glycolyse dans le cytoplasme, pyruvate réduit en lactate ; anaérobie, rapide, 2 ATP par glucose ; production d'acide lactique (fatigue) ; efforts intenses de 30 s à 2 min.
**III. La respiration** : glycolyse puis oxydations dans la mitochondrie (cycle de Krebs, chaîne respiratoire) ; aérobie, lente à se mettre en place, 36 à 38 ATP par glucose ; utilise glucose et acides gras ; efforts prolongés.
**Conclusion** : les trois voies se relaient selon l'intensité et la durée de l'effort ; elles produisent aussi de la chaleur.

LN EDUCATION